

RESUMEN ELECTROCARDIOGRAMA (EKG o ECG)

I. ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

Toma y derivaciones

El electrocardiograma es un examen barato, fácil de realizar y de mucha utilidad para la patologías cardiacas. Se grafican las diferencias de potencial eléctrico, a lo largo del tiempo, entre distintas partes del cuerpo, para lo cual se utilizan varios electrodos que se disponen de la siguiente forma, según el color del electrodo:

- * Verde: Extremidad inferior izquierda.
- * Amarillo: Extremidad superior izquierda.
- * Rojo: Extremidad superior derecha.

(Sigue el orden de abajo hacia arriba, igual que la canción "verde, amarillo y rojo, es la estrella que brilla en el cielo". Además puede usarse un electrodo negro en la extremidad inferior derecha)

Con esos electrodos pueden calcularse las 3 derivaciones básicas:

- **DI**: Diferencia entre extremidades superior izquierda y superior derecha.
- **DII**: Diferencia entre extremidades inferior izquierda y superior derecha.
- **DIII**: Diferencia entre extremidades inferior izquierda y superior izquierda.

Además, calculando el centro (promedio de los 3 electrodos), es posible obtener 3 derivaciones más:

- **AVF**: Diferencia entre la extremidad inferior izquierda (F = Foot) y el centro.
- **AVL**: Diferencia entre la extremidad superior izquierda (L = Left) y el centro.
- **AVR**: Diferencia entre la extremidad superior derecha (R = Right) y el centro.

Finalmente, se utilizan 6 electrodos precordiales (**V1 a V6**), que se ponen en el pecho y se calcula la diferencia entre cada uno de ellos y el centro, obteniéndose 6 derivaciones más, llamadas derivaciones precordiales.

Nomenclatura

Cada parte del EKG representa una fase del ciclo eléctrico cardiaco:

- Onda P: depolarización auricular.
- Complejo QRS: depolarización ventricular (además esconde la repolarización auricular).
- Onda T: repolarización ventricular
- Segmento PR: desde onda P, hasta el complejo QRS, sin incluirlos.
- Segmento ST: desde complejo QRS, hasta la onda T, sin incluirlos.
- Intervalo QT: desde inicio del QRS, hasta el final de la onda T (los intervalos, a diferencias de los segmentos sí incluyen las respectivas ondas).
- Onda U: onda que puede aparecer después de la onda T, cuya causa se desconoce. Su nombre está dado solo por el orden de las letras del alfabeto (PQRSTU).

Eje eléctrico

Se llama eje eléctrico al vector eléctrico promedio del complejo QRS. Es normal si está entre -30 y +90 grados. Entre -90 y -30 está desviado a la izquierda. Entre +90 y +180 está desviado a la derecha. Esto se puede ver fácilmente con las derivaciones DI y DII:

- * Si ambas están positivas, el eje es normal.
- * Si alguna o ambas están negativas, el eje está alterado.

El eje exacto se calcula utilizando las derivaciones DI, DII, DIII, AVF, AVL y AVR. El procedimiento de cálculo lo veremos en clases, en el pizarrón. Ver: <http://idd00c5r.eresmas.net/eje.html>

Cálculo de la frecuencia cardiaca

Si el ritmo cardiaco es regular, es posible calcular la frecuencia con un simple procedimiento. Se debe contar el número de cuadrados (de los de 5 cuadraditos) que hay entre 2 complejos QRS y dividir 300 en dicho número: **FC = 300 / Número de cuadrados entre QRS.**

Ej. Si entre 2 complejos QRS hay 2,5 cuadrados, la frecuencia será aproximadamente 120x'.

II. SIGNOS DE HIPERTROFIA

Hipertrofia de aurícula izquierda (HTAI): Onda P ancha, mayor a 2,5 cuadraditos (10 ms). Pancha: "La Pancha es de izquierda" (la Pancha marcha). Además, puede ser bifásica o "mellada" (con una depresión al centro). DII es la mejor derivación para ver la onda P.

Hipertrofia de aurícula derecha (HTAD): Onda P alta, mayor a 2,5 cuadraditos (2,5 mV). Palta: "Es una Paltona de derecha, poh oye". DII es la mejor derivación para ver la onda P.

Hipertrofia de ventrículo izquierdo (HTVI): Índice de Sokolov mayor a 35 mm (se suma la onda S más profunda de V1 o V2, con la onda R más alta de V5 o V6). También cualquiera de las ondas mencionadas mayor a 25 mm. También AVL mayor a 11mm.

La miocardiopatía hipertrófica además de signos de HTVI, tiene ondas T gigantes e invertidas. La miocardiopatía dilatada, también tiene signos de HTVI y puede también tener signos de hipertrofia de las demás cavidades.

Hipertrofia de ventrículo derecho (HTVD): Índice de Lewis mayor a 17 mm (se suma la onda S más profunda de V5 o V6, con la onda R más alta de V1 o V2). También cualquiera de las ondas mencionadas mayor a 12 mm. Lo normal es que no haya S profunda en V5 y V6, ni R alta en V1 y V2. Además suele tener desviación del eje a derecha y/o imagen de bloqueo de rama derecha.

Sobrecarga de cavidades

Los mismos signos de hipertrofia de cada cavidad, no significan que haya hipertrofia de dichas cavidades con seguridad, porque también pueden ser signos de sobrecarga de dicha cavidad (ejemplo: en una crisis hipertensiva hay sobrecarga del VI y el EKG puede ser igual a una HTVI). Por lo anterior, la hipertrofia electrocardiográfica se debe confirmar con una ecocardiografía.

III. SIGNOS DE ISQUEMIA

Alteraciones de la Onda T

Hay 3 alteraciones de la onda T, que son sugerentes de isquemia miocárdica (sin necesidad de que haya un infarto propiamente tal, aunque también suelen estar presentes en el infarto). No perduran en el tiempo y solo están presentes mientras dura la isquemia. Estas son:

- Onda T invertida.
- Onda T aplanada.
- Onda T bifásica (con una zona positiva y la otra invertida).

Alteraciones del segmento ST

Hay dos alteraciones que sugieren un infarto en evolución actual. Estas son:

- **Supradesnivel del segmento ST (SDST):** es signo de infarto transmural, en particular cuando es convexo hacia arriba y más aún si viene precedido por una onda Q o un complejo QS. La presencia de un SDST permite el tratamiento con trombolisis (aunque de elección sea la angioplastia). Por el contrario, el síndrome coronario sin SDST no se puede trombolizar.
- **Infradesnivel del segmento ST:** es signo de infarto subendocárdico.

Dado que las alteraciones del ST solo permanecen mientras está presente la isquemia, la desaparición del SDST es un signo de que el síndrome coronario agudo está respondiendo bien a la trombolisis o a la angioplastia.

Presencia de onda Q

Tanto la presencia de una onda Q, con de un complejo QS (no hay onda R, sino solo una onda hacia abajo) son signos de infarto establecido, ya sea actual o antiguo. Por tanto, la onda Q permanece en el tiempo y sirve también para diagnosticar infartos ocurridos con anterioridad. Para ser patológica, debe ser mayor al 25% de la onda R.

Derivaciones e isquemia

Las alteraciones antes mencionadas (onda Q, alteraciones del ST y alteraciones de la onda T), según las derivaciones en que estén presentes, dan cuenta de isquemia o infarto en distintas partes del corazón:

- Pared inferior: DII, DIII y AVF.
- Pared anteroseptal: V1 y V2
- Pared anterior: V1, V2, V3 y V4.
- Pared lateral: V5, V6, DI, AVL
- Ventrículo derecho: V4R (R = Right o reversa: requiere solicitar derivadas precordiales derechas [V1R a V6R], en las que se ponen los electrodos precordiales hacia el lado derecho [normalmente se ponen en el lado izquierdo]. Habitualmente se ve un SDST en V4R.

Sobrecarga ventricular

La sobrecarga de los ventrículos también puede producir alteraciones del ST y de la onda T. Sin embargo, para distinguirlos de los signos de isquemia, son útiles los siguientes criterios: 1) la ausencia de clínica de síndrome coronario, 2) la onda T invertida suele ser asimétrica (en isquemia es simétrica) y 3) las alteraciones del ST son cóncavas hacia arriba (o en "J") y habitualmente en espejo con el QRS (ej. si hay una onda S profunda, se espera un SDST en "J").

IV. TAQUIARRITMIAS

Ritmos

- Auricular: Se caracteriza por tener complejo **QRS angosto**. Se llama 1) sinusal si se origina en el nodo sinusal (NS); 2) auricular ectópico, cuando se origina en otra zona de la aurícula; y 3) nodal, si se origina en el nodo auriculo-ventricular (NAV), aunque no es propiamente un ritmo auricular.
- Ventricular: Se caracteriza por tener **QRS ancho**.

Taquicardia sinusal

Se da en cualquier estado hiperdinámico (ejercicio, fiebre, sepsis, hipotensión, hipertiroidismo, embarazo, consumo de adrenérgicos, etcétera). Se caracteriza por presencia de onda P de morfología normal, seguida de complejos QRS angostos.

No es propiamente una arritmia, ya que el ritmo sigue siendo el ritmo sinusal, normal. Sin embargo, es la alteración más frecuente en los marcapasos.

Extrasístoles

Se originan ectópicamente, alterando transitoriamente el ritmo sinusal. Se clasifican en:

- * Extrasístoles auriculares (ESA): Tienen complejo QRS angosto y ausencia de pausa compensatoria.
- * Extrasístoles ventriculares (ESV): Tienen complejo QRS ancho y presencia de pausa compensatoria (si se mide la distancia entre el complejo QRS anterior a la ESV y el complejo QRS posterior a la ESV, la distancia será aproximadamente el doble de la distancia entre 2 QRS normales; en cambio, en la ESA será menor). Son la alteración más frecuente, después de la taquicardia sinusal.

Fibrilación auricular (FA)

Se producen fenómenos de reentrada, a nivel auricular, los que no siguen un patrón ordenado, sino que se producen a lo largo de todas las aurículas. Habitualmente, se asocia a HTAI (aunque no se pueda ver en el EKG, porque no hay onda P). Se caracteriza por:

- Ritmo irregular.
- Complejos QRS angostos (es una arritmia auricular/supraventricular).
- Ausencia de onda P.
- Fibrilación de la línea de base.
- Suele tener taquicardia, pero la frecuencia dependerá del grado de bloqueo que tenga el NAV.

Taquicardia auricular multifocal (TAMF)

Se produce porque simultáneamente hay varios focos auriculares, que están actuando como marcapaso. Es muy similar a la FA, pero sí tiene onda P, aunque suelen ser polimorfos. Eso sí, tiene ritmo irregular, con QRS angostos.

Flutter (aleteo) auricular

Se produce un fenómeno de reentrada en la aurícula derecha, por lo que está asociada a HTAD. Se caracteriza por lo siguiente:

- Ritmo regular.
- QRS angosto.
- Presencia de ondas P, en "serrucho" o en "dientes de tiburón", con una frecuencia de 300 x' (de las ondas P). Se ven mejor en las derivaciones inferiores (DII, DIII y AVF).
- La frecuencia cardíaca puede ser muy variable, según el grado de bloqueo del NAV (se calcula dividiendo 300 en el grado de bloqueo):
 - Bloqueo 5:1 = FC: 60x' aprox.
 - Bloqueo 4:1 = FC: 75x' aprox.
 - Bloqueo 3:1 = FC: 100x' aprox.
 - Bloqueo 2:1 = FC: 150x' aprox.
 - Bloqueo 1:1 = FC: sobre 200.
- El flutter auricular rápido (2:1 o 1:1) puede confundirse con la TPSV, porque las ondas P de serrucho no se ven, sino que se esconden detrás de los complejos QRS. Sin embargo, suelen aparecer dichas ondas P en serrucho, al realizar las maniobras vagales o al administrar fármacos bradicardizantes (pensando que era una TPSV).

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Se produce por un fenómeno de reentrada, ya sea por una reentrada nodal (55%) o por un haz paraespecífico (HPE; 45%). Cuando es por un HPE es posible encontrar un síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). Tiene distintas presentaciones electrocardiográficas:

- * TPSV simple/común: Se caracteriza por ser una taquicardia regular, a QRS angosto, con frecuencias cercanas a 200 x'.
- * TPSV con aberrancia: Es la asociada a bloqueo completo de rama (BCRI o BCRD), por lo que tienen QRS ancho (se puede confundir con TV). Sin embargo siguen siendo una TPSV y debe ser tratada como tal. Para diferenciarla de la TV, se aplican los criterios de Brugada (1. presencia de complejos RS en las precordiales, 2) menores a 100 milisegundos o 2,5 cuadraditos, 3) imagen clásica de bloque completo de rama y 4) ausencia de disociación AV. Si no están todos los criterios de Brugada, será una TV y no una TPSV con aberrancia).
- * TPSV retrógrada: Se produce en caso de HPE, pero en que la reentrada desciende por el HPE y regresa a la aurícula por el NAV. Su complejo QRS es ancho y es indistinguible de una TV (la única forma de sospecharla es porque se tenía el antecedente de que había un HPE o un Sd. de WPW). Además se trata igual a las TV.

Síndrome de Wolff Parkinson White (Sd. WPW)

Refleja la presencia de un HPE y se caracteriza por 3 hallazgos:

- Segmento PR corto.
- Complejo QRS ancho.
- Presencia de onda delta.

También se le llama preexcitación, ya que la onda de depolarización baja simultáneamente por el NAV y por HPE, pero al pasar por el HPE un poco antes, se produce la onda delta, la que acorta el PR (preexcitación) y alarga el QRS.

- * **NOTA**: La presencia de un Sd. WPW aumenta el riesgo de TPSV, sin embargo, durante la TPSV el QRS es angosto, mientras que el Sd. WPW tiene un QRS ancho. Debe quedar claro que el Sd. de WPW se ve durante el EKG de reposo, es decir, mientras el paciente no está con la arritmia, ya que cuando genera arritmias, la imagen será de TPSV.
- * Eso sí, además puede generar otras arritmias: 1) TPSV simple, 2) TPSV retrógrada, 3) FA + Sd. WPW (que se caracteriza por ser muy rápida y alternar QRS anchos, con QRS angostos).

Taquicardia ventricular

Lo más característico es el QRS ancho. De hecho puede ser regular o irregular, pero siempre con QRS ancho y con frecuencia cardíaca mayor a 100x'. Además, en caso de visualizarse una onda P, habrá disociación AV. Puede ser de 2 tipos:

- Monomorfa: Todos los complejos QRS tienen la misma morfología. Suele ser secundarias a cicatrices de infarto previo, alrededor de la cual se produce un fenómeno de reentrada (por esto es monomorfa, por la reentrada).
- Polimorfa: Los complejos QRS tienen morfologías distintas. Suele ser de peor pronóstico, con mayor riesgo de evolucionar a paro cardiorrespiratorio (TVSP o FV).
 - Torsión de puntas (Torsades de pointes): Es un tipo de TV polimorfa, que se caracteriza por complejos de distinta morfología, que dibujan una onda sinusal. Se asocia a Sd. de QRS corto.

V. BRADIARRITMIAS y BLOQUEOS

Bloqueo aurículo-ventricular (BAV)

Se produce por degeneración del nodo aurículo-ventricular (NAV). Se clasifica en 3 tipos:

- BAV de primer grado: Se caracteriza por alargamiento del segmento PR, sin embargo todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS (*todas las ondas P conducen*).
- BAV de segundo grado: Se caracteriza porque algunas de las ondas P son seguidas de complejo QRS y otras no lo son (*solo algunas ondas P conducen*). Se divide en 2 clases [La importancia de esta clasificación está dada, porque el BAV 2do grado Mobitz II requiere de marcapasos, por alto riesgo de evolucionar a un BAV de tercer grado]:
 - Mobitz I: Se caracteriza porque el segmento PR se va alargando progresivamente, en cada ciclo cardíaco, hasta que una onda P no conduce, volviendo a acortarse el segmento PR, para empezar nuevamente a alargarse progresivamente.
 - Mobitz II: El segmento PR permanece constante (puede variar algo, pero no se va alargando progresivamente) y de pronto, alguna onda P no conduce. Se asocia a bloqueos de rama y también se llama "infrahisiano".
- BAV de tercer grado: Hay completa disociación aurículo-ventricular (*ninguna onda P conduce*) y la frecuencia ventricular suele ser regular, en cerca de 30x'. También se llama bloqueo aurículo-ventricular completo (BAVC). [Requiere de marcapasos, por ser muy grave].

Bloqueos de rama

- Bloqueo completo de rama derecha (BCRD): Se caracteriza por QRS ancho, con una imagen de RSR' en V1 y/o V2 (dos ondas positivas, con una onda negativa al medio).
- Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI): Se caracteriza por QRS ancho, con onda S profunda y ancha en V1 y V2 y onda R alta y ancha en V5 y V6. Si hay un BCRI, el resto del EKG se inutiliza y no es posible determinar si hay signos de hipertrofia, ni de isquemia.
- Bloqueo incompleto de rama derecha o izquierda: Las mismas imágenes anteriores, pero con QRS dentro de los límites normales (no ancho).
- Hemibloqueo izquierdo anterior (HBIA): Tiene QRS angosto, con el eje muy desviado a la izquierda, con ondas S profundas en DII, DIII y AVF.
- Hemibloqueo izquierdo posterior (HBIP): Tiene QRS angosto, con el eje muy desviado a la derecha, con ondas R altas en DII, DIII y AVF.
- Bloqueo trifasico: Se caracteriza por tener 1. BAV de primer grado, 2. BCRD y 3. HBIA o HBIP [la importancia es que sí requiere marcapasos por alto riesgo de evolucionar a un BAVC].

Enfermedad del nodo sinusal (ENS)

Se produce por patología degenerativa del nodo sinusal, que es el marcapasos natural. Se caracteriza por bradicardia, asociado a frecuencia irregular y en ocasiones pausas de algunos segundos entre un complejo QRS y otro. La onda P puede ser monomorfa o polimorfa (cuando aparece algún marcapasos auricular ectópico). En ocasiones se puede alternar con episodios de FA, lo que se llama síndrome bradicardia-taquicardia (ENS + FA alternadas). Es la causa más frecuente de marcapasos (solo se indica si tiene síntomas, como por ejemplo síncope).

VI. PARO CARDIORESPIRATORIO

Ritmos desfibrilables

- Fibrilación ventricular (FV): el trazado es muy errático, sin poder distinguir un patrón, ni onda alguna.
- Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP): Se ve igual a una TV, pero el paciente no tiene pulso (está en paro).

Ritmos no desfibrilables

- Asistolia: el EKG es plano, aunque puede tener mínimas variaciones.
- Actividad eléctrica sin pulso (AESP): puede ser similar al ritmo de un bloqueo o bien un ritmo ventricular con QRS ancho, pero lo importante es que no tiene ni taquicardia (no es TVSP), ni pulso (está en paro).

VII. ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS

- * **Hiperkalemia**: Ondas T altas y "picudas", luego empieza a ensancharse el complejo QRS. Finalmente aparecen variadas arritmias, como bloqueo AV y taquicardia ventricular.
- * **Hipercalcemia**: Acortamiento del intervalo QT.
- * **Hipocalcemia - Hipomagnesemia - Hipokalemia**: Las 3 alargan el intervalo QT y pueden desencadenar torsión de puntas.
- * **Alteraciones del sodio**: No alteran el EKG, ni generan arritmias.

VIII. OTROS

Pericarditis aguda

Los signos más comunes de pericarditis aguda son:

- SDST en todas las derivaciones precordiales, en "J" (cóncavos hacia arriba).
- Depresión del segmento PR (infradesnivel del PR).

Síndrome de Brugada

Tiene BCRD más SDST en V1 y/o V2. Tiene alto riesgo de muerte súbita, porque desencadena arritmias ventriculares complejas, que terminan en FV.

Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Se caracteriza por el patrón S1Q3T3 que tiene:

- Onda S profunda en DI.
- Onda Q en DIII.
- Onda T invertida en DIII.

Advertencia: El EKG no es un buen examen para diagnosticar el TEP. De hecho habitualmente solo muestra taquicardia sinusal.

Más información, pueden visitar la página <http://idd00c5r.eresmas.net/eind.html>

Ahí hay mucha información, que puede valer la pena revisar.